基于高阶有限元的变密度拓扑优化数值方法设计及其实现与应用

博士期间科研工作汇报

报告人：何亮

导师：魏华祎 教授

湘潭大学

数学与计算科学学院

April 6, 2026

个人简介

何　亮

研究方向

- 偏微分方程数值方法
- 连续体结构拓扑优化
- 科学计算软件设计与实现

研究主线

围绕基于高阶有限元的变密度拓扑优化开展系统研究，重点关注四个方面：

01 高阶有限元拓扑优化方法

02 多分辨率拓扑优化框架

03 胡张混合有限元拓扑优化方法

04 SOPTX 软件平台设计与实现

研究目标

面向复杂结构轻量化设计需求，围绕高精度分析、高效优化求解与软件平台实现，提升连续体结构拓扑优化的理论研究水平与工程应用能力。

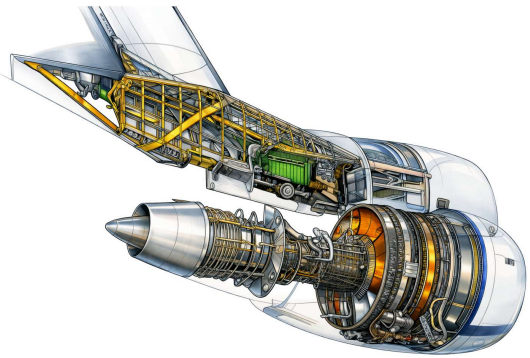
目录

1. 研究背景与关键问题
2. 主要研究工作
3. 软件平台开发
4. 代表性成果与项目
5. 未来工作安排

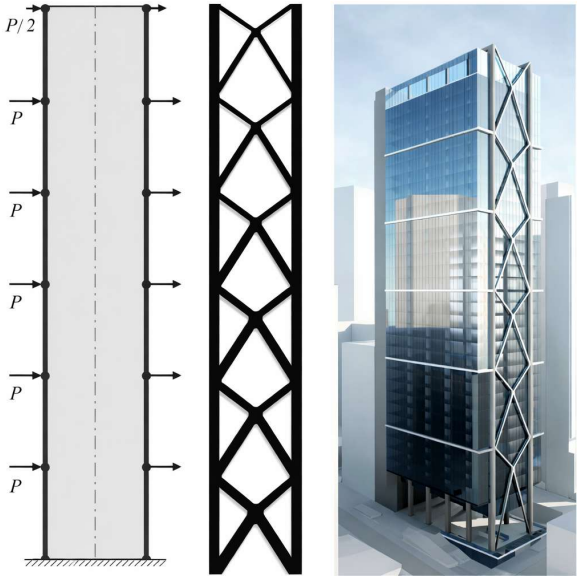
目录

1. 研究背景与关键问题
2. 主要研究工作
3. 软件平台开发
4. 代表性成果与项目
5. 未来工作安排

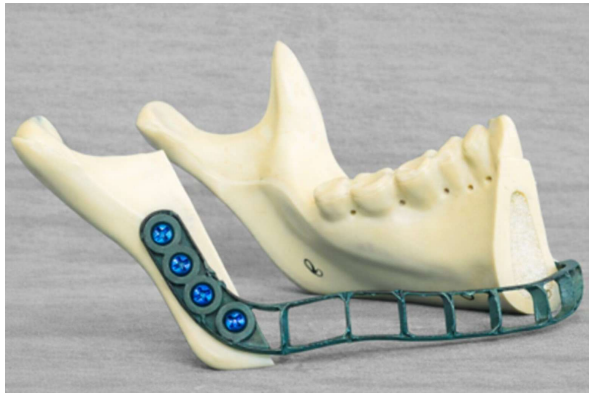
研究背景



航空航天承力结构



高层建筑抗侧力体系



个性化生物医疗植入体

1. 复杂工程结构设计对轻量化、高性能与高可靠性提出了更高要求
2. 结构优化设计经历了由尺寸优化、形状优化到拓扑优化的递进发展
3. 连续体结构拓扑优化直接以设计域内材料分布为设计对象，是复杂结构正向设计的重要数学工具

关键问题

连续体结构拓扑优化在复杂工程应用中，面临分析精度、设计分辨率、复杂约束处理与统一软件实现难以兼顾的核心挑战。

01 低阶有限元分析精度受限

- 复杂变形与局部应力场分析中，传统低阶有限元精度受限
- 难以为拓扑优化提供高质量物理响应信息

02 分辨率与规模难以兼顾

- 高分辨率设计有助于获得边界清晰、细节丰富的优化构型
- 单分辨率框架下，高分辨率常伴随计算规模显著增长

03 复杂局部约束求解困难

- 局部应力约束存在应力奇异性，约束建模与求解较为困难
- 大量局部约束易导致求解困难与演化不稳定

04 缺乏统一软件实现框架

- 先进数值方法与高性能计算机制缺乏统一组织与实现框架
- 自动微分、多后端与异构计算支持仍显不足

目录

1. 研究背景与关键问题
2. 主要研究工作
3. 软件平台开发
4. 代表性成果与项目
5. 未来工作安排

主要研究工作概览

围绕连续体结构拓扑优化中的分析精度、分辨率提升与复杂约束处理问题，系统开展了三类高精度数值方法研究。

01 任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法

针对问题 提升位移场与灵敏度分析精度

核心思路 系统比较不同单元类型、不同离散阶次及不同设计变量表征下的拓扑优化表现，分析高阶离散的适用特征与精度优势

02 基于高阶有限元的多分辨率拓扑优化框架

针对问题 缓解高精度分析与高分辨率设计之间的矛盾

核心思路 构建设计网格、分析网格与密度积分网格相互独立的多分辨率框架，兼顾分析精度与拓扑表达分辨率

03 任意次胡张混合有限元拓扑优化方法

针对问题 提升近不可压缩材料与局部应力约束问题的求解可靠性

核心思路 基于任意次胡张混合有限元，构建高精度应力—位移混合离散与优化求解方法

上述研究形成了从高阶位移离散到多分辨率解耦，再到高精度混合建模的系统方法链条。

任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法

现有变密度拓扑优化多基于低阶位移有限元实现，而高阶拉格朗日有限元在分析精度与边界表达方面具有潜力，其在不同离散设置下对拓扑优化结果的影响规律仍有待系统研究。

01 研究动机

- 传统实现多依赖低阶位移有限元，复杂结构响应的分析精度仍受限制
- 高阶拉格朗日有限元具有更强逼近能力，但其优势与适用条件尚不清晰
- 需要在统一框架下系统比较不同离散设置对拓扑优化结果的影响规律

02 核心思路

比较对象：单元类型、离散阶次与设计变量表征

具体设置：单纯形/张量积单元，任意次拉格朗日有限元，单元密度/节点密度

统一原则：在统一物理长度尺度与求解参数下开展比较

比较指标：拓扑构型、分析精度与计算性能

揭示高阶拉格朗日有限元在典型变密度拓扑优化中的适用特征、精度优势及局限性。

任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法

系统比较表明，高阶拉格朗日有限元能够提升物理响应评估质量，但其优势发挥受设计变量表征、显式正则化及单分辨率耦合框架的共同影响。

01 高阶有限元的优势与局限

高阶有限元能够改善物理状态评估质量，消除低阶离散引起的虚假刚度；但单纯提升插值阶次并不能替代显式正则化，且会增加计算成本。

02 不同设计变量表征的差异

单元密度表征形式直接、收敛高效，但边界易呈阶梯状；节点密度表征边界过渡更平滑，但在某些设置下可能出现准收敛现象，导致计算代价上升。

03 单分辨率框架下高阶优势受限

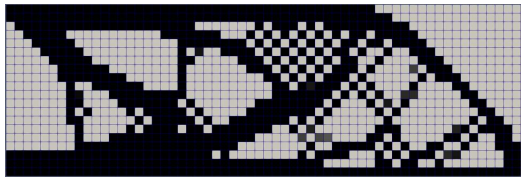
在统一物理半径的显式正则化作用下，不同方案往往收敛到一致的宏观构型；单纯提升离散阶次并未带来实质性的拓扑改进，高阶有限元的精度优势难以充分释放。

上述结果表明，单纯提升有限元阶次难以同时兼顾高精度分析与高分辨率拓扑表达，这直接引出了后续的多分辨率拓扑优化研究。

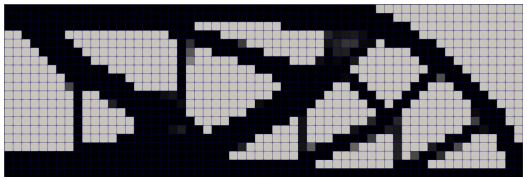
高阶有限元的优势与局限

高阶有限元主要提升物理响应评估质量；随阶次提高，低阶离散引起的虚假刚度与局部振荡明显减弱，棋盘格现象在一定程度上得到削弱，结构分析结果更接近真实物理水平。

MBB 梁，无过滤，单元密度表征



$k = 1, c = 203.07$



$k = 4, c = 218.66$

01 削弱虚假刚度，提升分析真实性

升阶后，低阶离散引入的虚假刚度减弱，目标函数评估更接近真实物理响应。

02 局部振荡减弱，构型更平顺

阶次提高，密度场中的局部细碎振荡减弱，材料分布更连贯，构型表达更平顺。

局限：高阶有限元改善的是分析质量而非正则化机制，且计算规模随阶次提升而显著增长。

帧标题

正文内容写在这里。

- 要点一；
- 要点二；
- 需要高亮的结论。

公式帧

考虑以下方程：

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{in} \quad \Omega, \\ u = 0 & \text{on} \quad \partial\Omega. \end{cases}$$

逐步显示帧

- 第一步显示的内容；

逐步显示帧

- 第一步显示的内容；
- 第二步显示的内容；

点击后出现的重要结论。

左右分栏帧

- 左侧文字说明；
- 右侧放图片。

定理帧

引理 (引理名称)

引理内容。

定理 (定理名称)

$$|u - u_h|_m \lesssim h^{k+1-m}|u|_{k+1}.$$

\only 切换帧

Table: 误差表

h	误差	阶数
0.1	1.2e-2	–
0.05	3.1e-3	1.95

\only 切换帧

Table: 计算时间对比

h	方法一 (s)	方法二 (s)
0.1	0.31	0.14
0.05	0.88	0.25

帧标题

内容。

感谢聆听，期待您的批评指正！

目录

1 研究背景与关键问题

2 主要研究工作

3 软件平台开发

4 代表性成果与项目

5 未来工作安排

目录

1. 研究背景与关键问题
2. 主要研究工作
3. 软件平台开发
4. 代表性成果与项目
5. 未来工作安排

目录

1. 研究背景与关键问题
2. 主要研究工作
3. 软件平台开发
4. 代表性成果与项目
5. 未来工作安排